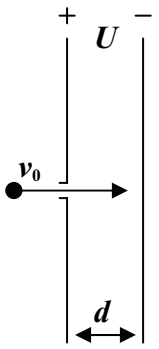
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy síkkondenzátor lemezeinek távolsága $d = 1$ cm, a lemezek közti feszültség $U = 1$ V. A pozitív töltésű lemezbe fúrt lyukon át egy elektront lövünk be a kondenzátorlemezek közti térbe, azokra merőleges kezdősebességgel.



a) Mekkora az elektron kezdősebessége a pozitív töltésű lemeznél, ha éppen eléri a negatív töltésű kondenzátorlemezt?
b) Mennyi ideig tart az út az egyik lemeztől a másikig?

(A gravitációt tekintsük elhanyagolhatónak! Az elektron töltésének nagysága $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, tömege $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg.)

a)	b)	Összesen
9 pont	2 pont	11 pont